Phần 1: Phân tích & Đề xuất giải pháp

1. Xác định Input & Output

- **Input:**
  - Thư mục gốc cần quét đệ quy: `/var/logs/` (hoặc đường dẫn tương đương trên Windows Server, ví dụ `C:\var\logs`).
  - Từ khóa tìm kiếm: `TIMEOUT` (không phân biệt hoa/thường để tránh sót dữ liệu log thực tế).
- **Output:**
  - Định dạng yêu cầu: Hiển thị rõ **đường dẫn/tên file**, **số dòng (line number)**, và **nội dung dòng** chứa từ khóa.
  - Ví dụ format: `C:\var\logs\app\app_2026-09-17.log:45: [ERROR] Connection TIMEOUT after 3000ms`

2. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật

- **Giải pháp 1: Tiện ích Windows gốc `findstr` (CMD/PowerShell wrapper)**
  - **Cơ chế:** Gọi công cụ dòng lệnh native `findstr.exe` với cờ đệ quy `/S` và hiển thị số dòng `/N`.
  - **Cú pháp cơ bản:** `findstr /S /N /I "TIMEOUT" C:\var\logs\*`
- **Giải pháp 2: PowerShell thuần với `Get-ChildItem` + `Select-String`**
  - **Cơ chế:** Dùng pipeline PowerShell để duyệt toàn bộ cây thư mục bằng `Get-ChildItem -Recurse`, kết hợp tham số bắt lỗi `-ErrorAction SilentlyContinue`, sau đó truyền qua `Select-String`.
  - **Cú pháp cơ bản:** `Get-ChildItem -Path "C:\var\logs" -Recurse -File -ErrorAction SilentlyContinue | Select-String -Pattern "TIMEOUT"`
- **Giải pháp 3: PowerShell kết hợp FileStream chia sẻ (`FileShare.ReadWrite`)**
  - **Cơ chế:** Xây dựng script/function PowerShell mở trực tiếp luồng file qua .NET `[System.IO.FileStream]` với cờ `FileShare.ReadWrite`.
  - **Mục đích:** Xử lý triệt để bẫy file đang được tiến trình khác (như service log của app) ghi dữ liệu liên tục mà không sinh lỗi `Access to the path is denied` hay `Process cannot access the file because it is being used by another process`.

Phần 2: So sánh & Lựa chọn

Tiêu chí	Giải pháp 1 (`findstr` CMD)	Giải pháp 2 (`Select-String` PowerShell thuần)	Giải pháp 3 (.NET `FileStream` trong PowerShell)
Tốc độ xử lý	Rất nhanh (C executable gốc, footprint thấp)	Trung bình (tốn overhead chuyển đổi đối tượng .NET trên pipeline)	Nhanh hơn Giải pháp 2 đối với file lớn do đọc stream trực tiếp
Xử lý file bị khóa	Kém (sẽ in ra lỗi truy cập hoặc bỏ qua nhưng khó kiểm soát log cảnh báo)	Tốt ở mức bỏ qua file bị khóa (`-ErrorAction SilentlyContinue`), nhưng không đọc được nội dung bên trong file đang bị lock độc quyền ghi	**Tốt nhất** (Đọc được cả file đang bị ứng dụng khác mở ghi nhờ chế độ `FileShare.ReadWrite`; dùng `try/catch` bỏ qua file bị lock tuyệt đối)
Cross-platform	Không (chỉ hỗ trợ trên Windows)	Tốt (chạy mượt trên PowerShell 7+ trên cả Linux, macOS, Windows)	Tốt (sử dụng .NET Core runtime đa nền tảng)
Độ phức tạp code	Rất thấp (câu lệnh 1 dòng)	Thấp (câu lệnh 1 dòng dạng pipeline)	Trung bình (cần khối lệnh lặp và xử lý exception)
Hiển thị số dòng	Hỗ trợ tự nhiên (`/N`)	Hỗ trợ tự nhiên (thuộc tính `LineNumber` của `MatchInfo`)	Cần tự tạo biến đếm dòng (`$lineNumber++`) khi đọc stream

Phần 3: Triển khai

1. Lựa chọn giải pháp & Lý do

Chọn: Giải pháp 2 cải tiến (sử dụng `Get-ChildItem` kết hợp `Select-String` với cơ chế bắt lỗi lỗi quyền truy cập và file locked thông qua `-ErrorAction SilentlyContinue`).

Lý do chọn:

1. Phù hợp chuẩn môi trường Windows Server quản trị bằng PowerShell của đội ngũ MonitorPro.
2. `Select-String` tự động trích xuất cấu trúc chuẩn: `<Path>:<LineNumber>:<LineContent>` mà không cần format thủ công.

3. Tham số `-ErrorAction SilentlyContinue` giải quyết triệt để bẫy: khi gặp file đang bị service khác khóa độc quyền, PowerShell ghi nhận warning vào biến `$Error` và tiếp tục quét các file còn lại thay vì dừng ngang tiến trình.

2. Câu lệnh triển khai hoàn chỉnh

Chạy lệnh sau trực tiếp trong console PowerShell:

PowerShell

```
Get-ChildItem -Path "C:\var\logs" -Recurse -File -ErrorAction
SilentlyContinue |
    ForEach-Object {
        try {
            Select-String -Path $_.FullName -Pattern "TIMEOUT" -
ErrorAction Stop
        }
        catch {
            # Bẫy dữ liệu: Bỏ qua file bị lock độc quyền bởi process
khác mà không dừng script
            Write-Warning "Bo qua file dang bi khoa: $($_.FullName)"
        }
    } |
    Select-Object -Property Path, LineNumber, Line
```

Dạng lệnh rút gọn (One-liner) dùng cho triage nhanh:

PowerShell

```
Get-ChildItem -Path "C:\var\logs" -Recurse -File -ErrorAction
SilentlyContinue | Select-String -Pattern "TIMEOUT" -ErrorAction
SilentlyContinue | Select-Object Path, LineNumber, Line
```

Kết quả hiển thị mẫu:

Plaintext

```
Path                                          LineNumber Line
----                                          ---------- ----
C:\var\logs\app\app_2026-09-17.log                    42 2026-09-17
10:14:02 ERROR HealthTrack.Worker - Gateway TIMEOUT after 5000ms
C:\var\logs\payment\pay_2026-09-17.log                18 2026-09-17
```

```
10:14:05 WARN  PaymentService - TIMEOUT waiting for PSP ack
```